

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет «Программной инженерии и компьютерной техники»

Сервис-ориентированная архитектура

Лабораторная работа №1

Выполнил:

Григорьев Давид Владимирович и Жук Иван Александрович

Группа: Р3415

Проверил:

Цопа Евгений Алексеевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	3
3	Ход работы	3
3.1	Модель данных	3
3.2	Сервис управления организациями	3
3.3	Сервис каталога организаций	5
3.4	Интерактивная документация	5
4	Результат	5
5	Выводы	5
	Приложение А	
		7

1 Цель работы

Описать в OpenAPI два веб-сервиса для работы с коллекцией организаций: их REST-интерфейсы, ограничения данных и XML-представление. Подготовить интерактивную документацию Swagger UI.

2 Задание

По варианту 67303 нужно спроектировать два веб-сервиса. Первый управляет коллекцией объектов `Organization`: создаёт, читает, изменяет и удаляет организации. Он также возвращает выборку с фильтрацией, сортировкой и страничным выводом и выполняет операции статистики. Второй сервис работает по адресу `/orgdirectory`, фильтрует организации по числу сотрудников и сортирует их по заданному полю. Для обоих API нужно подготовить спецификации OpenAPI и документацию Swagger UI.

3 Ход работы

3.1 Модель данных

В коллекции хранятся организации с обязательными полями `name`, `coordinates`, `creationDate`, `type` и `postalAddress`. Сервис генерирует дату создания и положительный уникальный идентификатор `id`. Поля `annualTurnover` и `fullName` могут не иметь значения. Если годовой оборот задан, он должен быть больше нуля. Вложенный адрес содержит улицу длиной не более 158 символов. Тип организации принимает одно из значений: `COMMERCIAL`, `TRUST`, `PRIVATE_LIMITED_COMPANY` и `OPEN_JOINT_STOCK_COMPANY`.

В OpenAPI заданы отдельные XML-схемы для ответа и входных данных. Модель ответа указывает автоматически генерируемые поля, а входная модель не требует их от клиента при создании или обновлении объекта. Запросы и ответы первого сервиса используют тип `application/xml`.

3.2 Сервис управления организациями

Спецификация `openapi/organization-service.yaml` описывает ресурс `/organizations` и дочерние ресурсы. Основные операции используют HTTP-методы по назначению: `GET` для чтения, `POST` для создания, `PUT` для полного обновления и `DELETE` для удаления.

В обеих спецификациях указан сервер `https://se.ifmo.ru` с портом 443 по умолчанию.

Ресурс	Метод	Назначение
/organizations	GET	Получение коллекции с фильтрацией, сортировкой и пагинацией
/organizations	POST	Создание организации
/organizations/{id}	GET	Получение организации по идентификатору
/organizations/{id}	PUT	Полное обновление организации
/organizations/{id}	DELETE	Удаление организации
/organizations/{id}/employees	GET, POST	Получение и добавление связанных сотрудников
/organizations/{id}/employees/{employeeId}	DELETE	Удаление связанного сотрудника

Фильтры коллекции передаются в query-параметрах URL. В одном запросе можно сочетать несколько фильтров. Имена вложенных полей записываются через точку, например `coordinates.x` и `postalAddress.street`. Для сортировки по нескольким полям параметр `sortBy` повторяют, а направление задают через `sortOrder`. Параметры `page` и `size` определяют номер страницы и её размер.

Пример запроса:

```
GET /organizations?
type=COMMERCIAL&coordinates.x=12.5&sortBy=name&sortOrder=asc&page=1&size=10
```

Дополнительные операции статистики имеют отдельные URL: `/organizations/stats/grouped-by-name` группирует организации по имени и возвращает число элементов в каждой группе; `/organizations/stats/annual-turnover/less-than/{value}` считает организации с оборотом меньше порога; `/organizations/stats/annual-turnover/unique` возвращает уникальные значения оборота.

Сервис отвечает 400 Bad Request на некорректные данные и 404 Not Found, если путь или объект с указанным идентификатором не найден. Тело запроса на создание или обновление должно иметь тип `application/xml`; другой тип приводит к ответу 415 Unsupported Media Type. При успешном создании сервис возвращает 201 Created. Успешное удаление завершается ответом 204 No Content.

3.3 Сервис каталога организаций

Спецификация `openapi/orgdirectory-service.yaml` описывает второй сервис с базовым URL `/orgdirectory`. Он использует API первого сервиса и предоставляет две операции:

Путь	Метод	Назначение
<code>/filter/employees/{min-employees-count}/{max-employees-count}</code>	GET	Выборка организаций по диапазону количества сотрудников, границы включены
<code>/order/{param-name}/{desc}</code>	GET	Сортировка организаций по указанному полю в прямом или обратном порядке

Границы количества сотрудников передаются в пути. Параметру `desc` задают `true` для сортировки по убыванию или `false` для сортировки по возрастанию. Спецификация перечисляет допустимые поля сортировки, в том числе вложенные. При ошибочных параметрах сервис возвращает 400 Bad Request. Если первый сервис недоступен, ответ содержит код 502 Bad Gateway.

3.4 Интерактивная документация

Swagger UI показывает обе спецификации. Скрипт `swagger/build.sh` собирает статический сайт и копирует в него их файлы. В интерфейсе можно выбрать `Organization Service` или `OrgDirectory Service`.

Скрипт `deploy.sh` собирает документацию, передаёт статические файлы на `helios` в каталог `/home/studs/s389491/public_html/soa` и задаёт публичный адрес `https://se.ifmo.ru`. Скрипт подготовлен для публикации; выполнение развёртывания при подготовке отчёта не подтверждалось.

4 Результат

Результат работы: две спецификации OpenAPI 3.0.3 с моделью организации, XML-сообщениями, ограничениями параметров и HTTP-операциями. Спецификация каталога описывает фильтрацию по числу сотрудников и сортировку. Сборка Swagger UI объединяет документацию обоих сервисов.

5 Выводы

В API управления организациями и каталога операции определяются ресурсом и HTTP-методом. OpenAPI описывает структуру запросов и ответов,

параметры URL, ограничения и коды ошибок. Через Swagger UI можно просматривать документацию обоих сервисов.

Приложение А

Спецификация сервиса управления организациями

Спецификация OpenAPI сервиса управления организациями размещена в репозитории проекта: <https://github.com/paryashie-yasheri/soa/>